DEOS CAN-FD Transport Adapter ICD

Sürüm 1.1 – Fiziksel CAN-FD Taşıma Katmanı

Emir Arkalı (emirarkali07@gmail.com)
DEOS – Dokuz Eylül Otonom Sistemler

İlk Yayın: 28 Eylül 2026 | Son Revizyon: 13 Ekim 2026

Doküman Tipi:	Interface Control Document (ICD)	**Doküman Kodu:**	`DOC-ICD-TRP-CANFD-005`
Doküman Sürümü:	Sürüm 1.1	**Protokol Sürümü:**	v1.1 (`0x11`) – Medya Bağımsız
Yazar:	Emir Arkalı (`emirarkali07@gmail.com`)	**Son Değiştiren:**	Emir Arkalı
İlk Yayın Tarihi:	28 Eylül 2026	**Son Revizyon Tarihi:**	13 Ekim 2026
Durum:	Yürürlükte / Onaylandı	**Taşıma / Kapsam:**	CAN-FD Taşıma Adaptörü (29-bit ID, DLC, BRS)

Doküman Revizyon Geçmişi

Revizyon	Tarih	Yazar / Değiştiren	Açıklama
v0.3	28 Eylül 2026	Emir Arkalı	İlk taslak ve monolitik ICD v0.3 tanımı.
v1.0	04 Ekim 2026	Emir Arkalı	Modüler CAN-FD taşıma adaptörü ayrımı.
v1.1	13 Ekim 2026	Emir Arkalı	Sürüm 1.1 standardizasyonu, Evrensel Çerçeve dönüşüm mekanizması entegrasyonu ve kurumsal üstveri eklemesi.

1 Giriş ve Kapsam

DEOS protokolü medya bağımsız (medya agnostik) bir mimariye sahiptir. Araç içi ana omurga haberleşmesi olarak ise **CAN-FD (Controller Area Network Flexible Data-Rate)** fiziksel katmanı ve veri bağı (Data Link) katmanı kullanılır.

Bu doküman, medyanın üstündeki soyut DEOS Evrensel Çerçevesi'nin (`Universal DEOS Transport Frame`) CAN-FD donanımı üzerinde nasıl temsil edildiğini, 29-bit Extended Identifier bit yerleşimini, CAN-FD DLC yuvarlama ve doldurma (padding) kurallarını, Bit Rate Switching (BRS) ve filtreleme kurallarını tanımlar.

1.1 Evrensel Çerçeveden CAN-FD'ye Dönüşüm

Çekirdek protokolde tanımlanan standart 9+N baytlık Evrensel Çerçeve (Universal Frame), CAN-FD omurgasına aktarılırken iki parçaya ayrıştırılır:

1. **29-bit CAN Identifier (Arbitration Alanı):** Byte 0 (`Destination Node`), Byte 1 (`Source Node`), Byte 2 (`Priority`), Byte 4 (`Message Class`) ve Byte 5 (`Service ID`) alanları donanımsal bus arbitration ve filtreleme amacıyla 29-bit Extended ID'ye dönüştürülür.
2. **CAN-FD Veri Alanı (Payload):** Byte 3 (`Version`), Byte 7 (`Sequence`), Byte 6 (`Command`), Byte 8 (`Payload Length`) ve ardından gelen dinamik N bayt `Payload` doğrudan CAN-FD frame'inin veri alanına yazılır.

2 29-bit Extended CAN Identifier Yapısı

DEOS protokolü standart (11-bit) yerine 29-bit Extended CAN Identifier kullanır. Standart DEOS mesajındaki yönlendirme ve öncelik alanları doğrudan 29-bitlik bu kimlik alanına haritalanır:

Bitler	Alan Adı	Boyut	Açıklama
28–26	`Priority`	3 bit	Arbitration önceliği (`0x0` en yüksek, `0x7` en düşük)
25–22	`Message Class`	4 bit	Mesaj davranış sınıfı (`0x1` COMMAND, `0x2` RESPONSE ..)
21–16	`Service ID`	6 bit	Fonksiyonel servis kimliği (`0x00` SYSTEM .. `0x08` LIGHTING)
15–8	`Destination Node`	8 bit	Hedef düğüm adresi (`0x00` – `0xFF`)
7–0	`Source Node`	8 bit	Kaynak düğüm adresi (`0x00` – `0xFF`)

Toplam uzunluk:

$$3 + 4 + 6 + 8 + 8 = 29 \text{ bit}$$

2.1 CAN Identifier Kodlama Formülü

C/C++ sürücü katmanında (`deos_can_id_encode`) bu 29-bit kimlik şu şekilde bit kaydırmalarıyla hesaplanır:

$$\text{CAN_ID} = (P \ll 26) \mid (C \ll 22) \mid (S \ll 16) \mid (D \ll 8) \mid SRC$$

Burada:

- P: `Priority` (3 bit),
- C: `Message Class` (4 bit),
- S: `Service ID` (6 bit),
- D: `Destination Node` (8 bit),
- SRC: `Source Node` (8 bit) değeridir.

2.2 Arbitration ve Öncelik Davranışı

CAN bus seviyesinde dominant bit (`0`), resesif bitten (`1`) üstündür. Bu sebeple sayısal olarak daha küçük olan CAN-ID hat üzerinde çatışmayı (arbitration) kazanır:

- `Priority = 0` (`DEOS_PRIO_EMERGENCY`) en yüksek hat önceliğine sahiptir.
- `Priority = 5` (`DEOS_PRIO_NETWORK`) düşük hat önceliğine sahiptir.

3 CAN-FD Veri Alanı Formatı (Data Field Layout)

CAN-FD çerçevesinin veri alanında (Payload alanı) sabit 4 baytlık ortak başlık (`DEOS Common Header`) ve ardından komut verisi taşınır:

Byte Ofset	Alan Adı	Boyut	Açıklama
0	`Version`	1 Byte	Protokol sürümü (`0x11` = v1.1)
1	`Sequence`	1 Byte	Düğüm bazlı artan mesaj takip sayacı
2	`Command`	1 Byte	İlgili servise ait komut kodu
3	`Length`	1 Byte	Arkadan gelen geçerli payload boyutu (N, 0–60 bayt)
4 .. (4+N-1)	`Payload`	N Byte	Komuta özel gerçek veri içeriği

4 CAN-FD DLC, Padding ve BRS Kuralları

4.1 DLC Yuvarlama (DLC Rounding)

CAN-FD standardı 8 bayttan sonra doğrudan her bayt uzunluğunu desteklemez; veri boyutu yalnızca **12, 16, 20, 24, 32, 48 veya 64** bayt olabilir.

DEOS protokolünde:

- **Length (Byte 3):** Yalnızca semantik payload bayt sayısını ifade eder (Örn: Far için 1 bayt).
- **DLC (Data Length Code):** Toplam semantik boyut $(4 + N)$ en yakın geçerli CAN-FD boyutuna yuvarlanır.
- **Padding (Doldurma):** Yuvarlama nedeniyle arta kalan boş baytlar `0x00` ile doldurulur ve alıcı yazılım tarafından dikkate alınmaz.

4.2 Bit Rate Switching (BRS)

Tüm DEOS CAN-FD paketlerinde:

- `CAN_FRAME_IDE` (29-bit Extended ID),
- `CAN_FRAME_FDF` (CAN-FD Formatı),
- `CAN_FRAME_BRS` (Bit Rate Switch: Veri fazında yüksek hıza geçiş)

bayrakları aktiftir.

5 Donanımsal Filtreleme (Hardware Filtering)

Her düğümün CAN kontrolcüsü (STM32 FDCAN vb.), işlemciyi gereksiz kesmelerden (interrupt storm) korumak için donanımsal kabul filtreleri (acceptance filters) kullanır:

- **Unicast Filtresi:** Destination = Kendi Node ID'si olan paketler kabul edilir.
- **CAN Broadcast Filtresi:** Destination = `0xFE` (`DEOS_NODE_CAN_BROADCAST`) olan paketler kabul edilir.
- **Global Broadcast Filtresi:** Destination = `0xFF` (`DEOS_NODE_GLOBAL_BROADCAST`) olan paketler kabul edilir.
- Diğer tüm paketler donanım seviyesinde sessizce elenir.